

DESCRIÇÃO

- Elemento de fundação profundo moldado “in loco”, executado por escavação, manual ou mecânica, do fuste e base.
- O fuste terá seção circular, com diâmetro mínimo de 70cm.
- A base alargada, quando prevista em projeto, é executada geralmente na forma de tronco de cone, com dimensões maiores que o fuste.
- O concreto usinado deve ter fck maior ou igual à 20MPa, abatimento 10 ± 2 cm e consumo mínimo de cimento de 300kg/m³.

APLICAÇÃO

- Em locais onde o acesso de equipamentos é impossível, desde que seja possível a escavação manual sem revestimento. Em casos especiais é possível proteger as paredes de escavação com cambotas de madeira ou tubos de concreto de grande diâmetro.
- Permite execução próxima a muros de divisa e construções existentes.
- Seu uso deve ser evitado em aterros mal compactados, em solos arenosos e também abaixo do nível d'água. Na presença de água se deve usar bombas de recalque para esgotamento da perfuração.
- Para cargas variáveis, de acordo com a capacidade de suporte do solo.

EXECUÇÃO

- A execução da fundação deve estar obrigatoriamente de acordo com o projeto específico da obra e atender aos requisitos das Normas Técnicas vigentes.
- A execução deve também atender a todas as Normas de Segurança existentes, em especial a NR-18.
- Alterações de projeto por impossibilidade executiva somente poderão ser feitas após prévia autorização do projetista responsável e da Fiscalização da obra.

Escavação

- A partir do piquete de locação, traça-se com compasso de obra o diâmetro do fuste e inicia-se a escavação.
- A escavação manual deve ser feita por poceiros, com a utilização de ferramentas apropriadas e com o auxílio de sarilho e balde para retirada do material escavado.
- A escavação mecânica é feita através de caminhão dotado de trado espiral, que é centralizado no piquete de locação antes do início dos trabalhos.
- A seção do tubulão e o prumo devem ser verificados durante a execução.
- Se durante a escavação for constatada qualquer instabilidade das paredes, o serviço deve ser paralisado e o fato comunicado à Fiscalização, que verificará com o projetista responsável a solução a ser dada ao caso.
- A cota de apoio do tubulão deve ser aprovada por profissional especializado em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção das condições do solo suporte.
- Não devem ser abertas simultaneamente bases que distem menos de 2,5 vezes a sua maior dimensão.

Concretagem

- Após limpeza da base e verificação das dimensões feita pelo engenheiro especialista em solos e fundações, pode-se iniciar a concretagem.
- O concreto usinado deve ser lançado através de funil com comprimento mínimo de 1,5m.
- Evitar que entre o término da escavação e a concretagem decorra tempo superior a 24 horas. Caso isto ocorra, deve-se realizar nova inspeção e limpeza da base antes da concretagem.

- O fuste pode ser total ou parcialmente armado. A armação deve seguir projeto detalhado específico. Caso a armadura penetre na base, deve-se manter aberturas mínimas de 30x30cm para garantir a concretagem da base.
- Devem ser executados os serviços complementares de colocação da ferragem de ligação com o bloco conforme especificação de projeto e ligação com o bloco de coroamento.
- A concretagem deve terminar nas cotas de arrasamento indicadas no projeto.

Controle de Qualidade

- Durante a execução de tubulões devem ser seguidas as orientações da Ficha de Serviço S3 e anotadas em planilha específica as seguintes informações mínimas:
 - Identificação de projeto do elemento;
 - Forma de escavação;
 - Comprimento escavado, em relação à cota de arrasamento prevista;
 - Horário de início e fim da escavação;
 - Eventuais desvios de locação ou de verticalidade;
 - Identificação do lote e fornecedor do concreto;
 - Informações sobre a armação empregada;
 - Consumo de concreto (comparativo com o volume teórico previsto);
 - Horário de início e término da concretagem;
 - Descrição de eventuais anormalidades durante o processo executivo, incluindo a presença de água e eventuais instabilizações da escavação;
- Nos casos em que forem feitos ensaios de verificação de integridade ou de capacidade de carga, serão exigidos os esquemas de montagem dos ensaios, as calibrações dos equipamentos empregados e todos os resultados obtidos (dados brutos e interpretados).

RECEBIMENTO

- Para recebimento da obra a Fiscalização exigirá:
 - As planilhas de controle dos tubulões, contendo todas as informações sobre a escavação e concretagem, incluindo os volumes reais e teóricos do concreto;
 - Escavação para inspeção de um trecho do fuste de, no mínimo, um tubulão;
 - O projeto “as built” (como executado) das fundações da obra;
 - Os resultados dos ensaios de controle de qualidade dos materiais empregados nos tubulões e dos elementos de fundação, seguindo as exigências das Normas Técnicas vigentes.

SERVIÇOS

02.02	FUNDAÇÃO PROFUNDA
02.02.001	TUBULÕES: DIÂMETRO MIN 70cm
02.02.018	TUBULÕES: CONCRETO FCK = 20MPa PARA BASE E FUSTE
02.02.021	AÇO CA-50 (A OU B) FYK=500 MPa

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 02.02.001
- Escavação em qualquer tipo de solo, incluindo eventual esgotamento e alargamento de base.

02.02.018

- Fornecimento, lançamento, adensamento e cura de concreto.

02.02.021

- Fornecimento, dobramento e colocação de armaduras de qualquer bitola e comprimento, arame recozido para amarrações, espaçadores e perdas, inclusive as decorrentes de desbitolamento e pontas.

Serviços

Etapas

Fundação

S3.06

Tubulão a céu aberto

Revisão	2
Data	15/01/16

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

S3.06

Tubulão a céu aberto

Revisão 2
Data 15/01/16

Página
2/2

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

02.02.001

- m³ - pelo volume real escavado, observando-se as dimensões especificadas no projeto.

02.02.018

- m³ - pelos volumes reais de concretagem, observando-se as dimensões e demais especificações do projeto.

02.02.021

- kg - pelo levantamento das diversas bitolas ou telas nos seus pesos nominais, nas plantas de armadura. No caso de tubulões armados, considerar também as dimensões reais de execução.

REFERÊNCIA

- Consultoria IPT - Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura - CT-Obras - Seção de Geotecnia (Relatório Técnico Nº 145.913-205).

NORMAS

- NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento.
- NBR 6122:2010 – Projeto e execução de fundações.
- NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (Portaria 3214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego).

Nota: As orientações constantes neste documento tem como referência as edições das normas vigentes na data da revisão desta ficha de serviço (nov/2015).

Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário